

| 준비 학습 |

1 다음 비례식에서 빈칸에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $2 : \quad = 6 : 9$ (2) $\quad : 6 = 4 : 3$

(3) $15 : 12 = \quad : 4$ (4) $36 : \quad = \frac{1}{5} : \frac{1}{4}$

2 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 와 $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.

3 다음 삼각형 중에서 서로 합동인 것을 찾아 기호 $\equiv$ 을 써서 나타내고, 그 합동 조건을 말하시오.

휴대 전화 카메라의 줌(zoom) 기능을 이용하면 찍으려는 물체의 이미지를 확대하여 찍을 수 있다. 이 기능은 멀리 있는 물체를 마치 가까이에서 찍은 것처럼 보이게 한다.

카메라의 줌을 조정할 때 화면에 나타나는 $\times 2.0$, $\times 3.0$ 등의 표시는 물체 이미지의 길이를 각각 2배, 3배 등으로 확대한 것을 뜻한다.

휴대 전화 카메라로 확대하여 찍은 도형에 대하여 알아보자.

2

2

1

닮은 도형

• 도형의 닮음의 의미와 닮은 도형의 성질을 이해한다.

도형의 닮음은 무엇일까?

개 념 열 기

오른쪽 그림은 공학적 도구를 이용하여 직각삼각형 ABC를 그린 후, 직각삼각형 ABC의 밑변의 길이와 높이를 각각 2배 확대하여 직각삼각형 DBE를 그린 것이다.

1 $\overline{DE}$ 의 길이는 $\overline{AC}$ 의 길이의 몇 배인지 말하시오.

2 직각삼각형 DBE의 각 변의 길이를 얼마로 축소하면 직각삼각형 ABC와 합동이 되는지 말하시오.

위의 개념 열기에서 직각삼각형 ABC의 밑변의 길이와 높이를 각각 2배 확대한 삼각형은 직각삼각형 DBE와 합동이고, 직각삼각형 DBE의 각 변의 길이를 $\frac{1}{2}$ 로 축소한 삼각형은 직각삼각형 ABC와 합동이다.

두 원에서 한 원을 일정한 비율로 확대하거나 축소하면 다른 원과 합동이 되므로 두 원은 항상 서로 닮은 도형이다.

이와 같이 한 도형을 일정한 비율로 확대하거나 축소한 도형이 다른 도형과 합동일 때, 이 두 도형은 서로 **닮음**인 관계가 있다고 한다. 또 서로 닮음인 관계가 있는 두 도형을 닮은 도형이라고 한다.

다음 그림에서 $\triangle ABC$ 를 2배 확대한 도형이 $\triangle DEF$ 와 합동이므로 두 삼각형 ABC와 DEF는 서로 닮은 도형이다.

이때 점 A와 점 D, 점 B와 점 E, 점 C와 점 F는 각각 대응점이다.
또 $\overline{AB}$ 와 $\overline{DE}$, $\overline{BC}$ 와 $\overline{EF}$, $\overline{CA}$ 와 $\overline{FD}$ 는 각각 대응변이고, $\angle A$ 와 $\angle D$, $\angle B$ 와 $\angle E$, $\angle C$ 와 $\angle F$ 는 각각 대응각이다.

기호 $\sim$ 는 Similar(닮음)의 머리글자 S를 옆으로 뉘어서 쓴 것이다.

두 삼각형 ABC와 DEF가 서로 닮은 도형일 때, 이것을 기호 $\sim$ 를 써서

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

와 같이 나타낸다. 이때 꼭짓점은 대응하는 순서대로 쓴다.

오른쪽 그림에서 서로 닮은 도형을 기호 $\sim$ 를 써서 나타내고, 대응점, 대응변, 대응각을 각각 말하시오.

평면도형에서 서로 닮은 도형의 성질을 알아보자.

오른쪽 그림의 서로 닮은 두 삼각형 ABC와 DEF에서 대응변의 길이의 비는

$$\begin{aligned}\overline{AB} : \overline{DE} &= \overline{BC} : \overline{EF} \\ &= \overline{CA} : \overline{FD} = 1 : 2\end{aligned}$$

와 같이 일정하다.

닮음비가 1:1인 두 도형은 합동이다.

이때 서로 닮은 두 도형에서 대응변의 길이의 비를 두 도형의 **닮음비**라고 한다. 따라서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 닮음비는 1:2이다.

또 대응각의 크기를 비교하면

$$\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$

임을 알 수 있다.

일반적으로 서로 닮은 평면도형에는 다음과 같은 성질이 있다.

평면도형에서의 닮음의 성질

서로 닮은 두 평면도형에서

- ① 대응변의 길이의 비는 일정하다.
- ② 대응각의 크기는 각각 같다.

오른쪽 그림에서

$\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\square ABCD$ 와 $\square EFGH$ 의 닮음비
- (2) $\overline{AD}$ 의 길이
- (3) $\angle G$ 의 크기

(1) $\overline{BC}$ 의 대응변은 $\overline{FG}$ 이고, $\overline{BC}=8\text{ cm}$, $\overline{FG}=12\text{ cm}$ 이므로

$$\overline{BC}:\overline{FG}=8:12=2:3$$

따라서 $\square ABCD$ 와 $\square EFGH$ 의 닮음비는 $2:3$ 이다.

(2) $\overline{AD}$ 의 대응변은 $\overline{EH}$ 이고, $\overline{EH}=6\text{ cm}$, 두 사각형의 닮음비는 $2:3$ 이므로

$$\overline{AD}:6=2:3, 3\overline{AD}=12, \overline{AD}=4(\text{cm})$$

(3) $\angle G$ 의 대응각은 $\angle C$ 이므로 $\angle G = \angle C = 70^\circ$

(1) $2:3$ (2) 4 cm (3) 70°

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때,

다음을 구하시오.

- (1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 닮음비
- (2) $\overline{AB}$ 의 길이
- (3) $\angle D$ 의 크기

의사소통

다음 네 학생이 제시한 두 도형 중에서 항상 서로 닮은 도형인 것을 말하고, 아닌 것은 그 이유를 설명하시오.

설명할 때는

자신의 생각을 수학적
으로 표현한다.

자신의 의견을 논리적
으로 설명한다.

두 정삼각형

두 평행사변형

두

두 정사각형

평면도형과 마찬가지로 입체도형에서도 닮음을 생각할 수 있다.

한 입체도형을 일정한 비율로 확대하거나 축소한 도형이 다른 도형과 모양과 크기가 같을 때, 이 두 입체도형은 서로 닮음인 관계가 있다고 한다. 또 서로 닮음인 관계가 있는 두 입체도형을 닮은 도형이라고 한다.

예를 들어 오른쪽 그림에서 직육면체 B는 직육면체 A를 2배 확대하여 그린 것이다. 따라서 두 직육면체 A와 B는 서로 닮은 도형이고, 닮음비는 대응하는 모서리의 길이의 비인 1:2이다. 이때 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

일반적으로 서로 닮은 입체도형에는 다음과 같은 성질이 있다.

입체도형에서의 닮음의 성질

서로 닮은 두 입체도형에서

- ❶ 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.
- ❷ 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

오른쪽 두 사면체는 서로 닮은 도형이고,
 $\triangle BCD$ 와 $\triangle FGH$ 가 서로 대응하는 면이다.

(1) $\overline{AB} : \overline{EF} = \overline{BC} :$

(2) 면 ACD 에 대응하는 면은 이다.

오른쪽 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이고, $\overline{AB}$ 에
대응하는 모서리가 $\overline{GH}$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 면 $ABED$ 에 대응하는 면
- (2) 두 삼각기둥의 닮음비
- (3) $\overline{CF}$, $\overline{KL}$ 의 길이

닢음비와 넓이의 비, 부피의 비 사이에는 어떤 관계가 있을까?

개 념 열 기

오른쪽 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인
모눈종이 위에 서로 닢은 두 직사각형을 그린 것이다.

1 두 직사각형의 닢음비를 구하시오.

2 두 직사각형의 넓이의 비를 구하시오.

위의 개념 열기에서 두 직사각형의 닢음비는 $1:2$ 이고, 넓이의 비는 $1:4$ 이다.

닢음비가 $m:n$ 인 서로 닢은 두 직사각형의 넓이의 비를 구해 보자.

오른쪽 그림에서 직사각형 ABCD의
가로와 세로의 길이를 각각 ma , mb 라
하고, 직사각형 EFGH의 가로와 세로
의 길이를 각각 na , nb 라고 하면 두
직사각형의 닢음비는 $m:n$ 이다. 이때

$\square ABCD$ 와 $\square EFGH$ 의 넓이는 각각 m^2ab , n^2ab 이다.

따라서 서로 닢은 두 직사각형의 닢음비가 $m:n$ 이면 넓이의 비는 $m^2:n^2$ 임을
알 수 있다.

일반적으로 다음이 성립한다.

서로 닢은 두 평면도형의 넓이의 비

서로 닢은 두 평면도형의 닢음비가 $m:n$ 이면 넓이의 비는 $m^2:n^2$ 이다.

다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 두 도형의 넓이의
비를 구하시오.

(1)

(2)

닮음비가 $m : n$ 인 서로 닮은 두 직육면체의 부피의 비를 구해 보자.

오른쪽 그림에서 직육면체 A의 가로와 세로의 길이, 높이를 각각 ma , mb , mc 라 하고, 직육면체 B의 가로와 세로의 길이, 높이를 각각 na , nb , nc 라 하면 두 직육면체의 닮음비는 $m : n$ 이다. 이때 직육면체 A와 직육면체 B의 부피는 각각 m^3abc , n^3abc 이다. 따라서 서로 닮은 두 직육면체의 닮음비가 $m : n$ 이면 부피의 비는 $m^3 : n^3$ 임을 알 수 있다.

일반적으로 다음이 성립한다.

서로 닮은 두 평면도형의 부피의 비

서로 닮은 두 입체도형의 닮음비가 $m : n$ 이면 넓이의 비는 $m^3 : n^3$ 이다.

오른쪽 두 삼각기둥 A, B는 서로 닮은 도형이고, 닮음비는 $3 : 5$ 이다. 삼각기둥 A의 부피가 27 cm^3 일 때, 삼각기둥 B의 부피를 구하시오.

문제를 해결하고 토의할 때는

문제의 조건과 정보를 파악하고 풀이 전략을 생각해 본다.

자신의 생각을 명확하게 전달한다.

정사면체 모양의 아이스크림이 오른쪽 그림과 같이 A, B 두 종류로 판매되고 있다. A에는 크기와 모양이 같은 작은 크기의 아이스크림 6개가 들어 있고, B에는 큰 크기의 아이스크림 1개가 들어 있다. A와 B의 가격이 같을 때, 더 많은 양의 아이스크림을 사려면 A와 B 중에서 어떤 것을 사야 하는지 토의하시오.

삼각형의 닮음 조건

• 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.

삼각형의 닮음 조건은 무엇일까?

개 념 열 기

다음 그림은 공학적 도구를 이용하여 $\triangle ABC$ 를 그린 후, $\angle B = \angle E$ 이고 $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 길이가 각각 2배가 되도록 $\overline{DE}$ 와 $\overline{EF}$ 를 그려 두 점 D와 F를 연결한 것이다.

- 1 공학적 도구를 이용하여 $\angle C = \angle F$ 이고, $\overline{DF} = 2\overline{AC}$ 인지 확인하시오.
- 2 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 서로 닮은 도형인지 말하시오.

다음 그림의 두 삼각형 ABC와 DEF가 서로 닮은 도형이면 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 일정하고, 세 쌍의 대응각의 크기가 각각 같다.

즉,

$$\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{CA} : \overline{FD}$$

$$\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$

이다.

한편 두 삼각형에서 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 일정하고, 세 쌍의 대응각의 크기가 각각 같으면 두 삼각형은 서로 닮은 도형이다. 그런데 이 조건 중에서 일부만 성립하여도 두 삼각형이 서로 닮은 도형임을 확인할 수 있다.

이제 어떤 조건을 만족시킬 때, 두 삼각형이 서로 닮은 도형이 되는지 알아보자.

다음 그림은 닮음비가 1 : 2인 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 이다.

이때 다음에 주어진 각 조건을 만족시키는 $\triangle A'B'C'$ 과 $\triangle ABC$, $\triangle DEF$ 의 관계를 살펴보자.

- ❶ 오른쪽 $\triangle A'B'C'$ 은 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이를 각각 2배 확대하여 그린 삼각형이다. 이때 $\triangle A'B'C'$ 은 $\triangle DEF$ 와 대응하는 세 변의 길이가 각각 같으므로

$$\triangle A'B'C' \equiv \triangle DEF \text{ (SSS 합동)}$$

따라서 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 이다.

- ❷ 오른쪽 $\triangle A'B'C'$ 은 $\triangle ABC$ 의 두 변의 길이를 각각 2배 확대하고 그 끼인각의 크기가 같도록 그린 삼각형이다. 이때 $\triangle A'B'C'$ 은 $\triangle DEF$ 와 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로

$$\triangle A'B'C' \equiv \triangle DEF \text{ (SAS 합동)}$$

따라서 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 이다.

- ❸ 오른쪽 $\triangle A'B'C'$ 은 $\triangle ABC$ 의 한 변의 길이를 2배 확대하고 그 양 끝 각의 크기가 각각 같도록 그린 삼각형이다. 이때 $\triangle A'B'C'$ 은 $\triangle DEF$ 와 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 같으므로

$$\triangle A'B'C' \equiv \triangle DEF \text{ (ASA 합동)}$$

따라서 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 이다.

일반적으로 **삼각형의 닮음 조건**은 다음과 같다.

삼각형의 닮음 조건

- ❶을 SSS 닮음
 - ❷을 SAS 닮음
 - ❸을 AA 닮음
- 이라고 한다.

두 삼각형에서 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같으면 한 변의 길이의 비와 관계없이 모양이 같으므로 두 삼각형은 서로 닮음이다.

삼각형의 닮음 조건

두 삼각형은 다음의 각 경우에 서로 닮음이다.

- ❶ 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같을 때

$$a : a' = b : b' = c : c'$$

- ❷ 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때

$$a : a' = c : c', \angle B = \angle B'$$

- ❸ 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같을 때

$$\angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$$

다음 그림에서 (1), (2), (3)의 삼각형과 서로 닮음인 삼각형을 찾아 연결하는 사다리 놀이를 하려고 한다. 각각의 세로선 사이에 가로선을 1개씩만 그어 사다리를 완성하고, 각각의 닮음 조건을 말하시오.

삼각형의 닮음 조건을 이용하여 삼각형의 한 변의 길이를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 C라고 할 때, $\triangle ABC$ 와 닮은 삼각형을 찾아 기호 $\sim$ 를 써서 나타내고, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEC$ 에서

$$\angle ACB = \angle DCE \text{ (맞꼭지각)}, \overline{AC} : \overline{DC} = \overline{BC} : \overline{EC} = 2 : 3$$

이므로 $\triangle ABC \sim \triangle DEC$ (SAS 닮음)이다.

따라서 $\overline{AC} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{DE}$ 이므로

$$2 : 3 = 5 : \overline{DE}, \overline{DE} = \frac{15}{2} \text{ (cm)}$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DEC, \overline{DE} = \frac{15}{2} \text{ cm}$$

다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 닮은 삼각형을 찾아 기호 $\sim$ 를 써서 나타내고, x 의 값을 구하시오.

(1)

(2)

다음 그림에서 서로 닮은 두 삼각형을 찾아 기호 $\sim$ 를 써서 나타내고, x 의 값을 구하시오.

(1)

(2)

다음은 탈레스가 지팡이 하나로 이집트 피라미드의 높이를 알아낸 방법에 대한 두 학생의 대화이다. 두 학생의 대화를 읽고 $\overline{AB}=1.6\text{ m}$, $\overline{BC}=1\text{ m}$, $\overline{AD}=248\text{ m}$ 일 때, 피라미드의 높이를 구하시오.

탈레스

(Thales, B.C. 624?

~B.C. 546?)

고대 그리스의 수학자.
삼각형의 닮음을 이용하여
피라미드의 높이를
구했다.

문제를 해결하고 설명할 때는

문제의 조건과 정보를 파악하고 풀이 전략을 생각한다.

자신의 생각을 수학적으로 표현한다.

자신의 의견을 논리적으로 설명한다.

문제 해결 | 의사소통

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, 직각삼각형의 닮음을 이용하여 피타고라스 정리를 설명하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

1 다음은 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ 임을 이용하여 $b^2 = cx$ 임을 설명하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.

2 $\triangle ABC \sim \triangle CBD$ 임을 이용하여 $a^2 = cy$ 임을 설명하시오.

3 **1**과 **2**를 이용하여 $c^2 = a^2 + b^2$ 임을 설명하시오.

다음 문장이 옳으면 O, 옳지 않으면 X를
() 안에 쓰시오.

- 1 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 대응변은 $\overline{EF}$ 이다. ()
- 2 서로 닮은 두 평면도형의 대응변의 길이의 비는 일정하다. ()
- 3 서로 닮은 두 입체도형의 대응하는 면은 서로 합동이다. ()
- 4 닮음비가 2 : 3인 서로 닮은 두 입체도형의 부피의 비는 4 : 9이다. ()
- 5 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같은 두 삼각형은 서로 닮은 도형이다. ()

- 1 아래 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 두 사각형의 닮음비
- (2) $\overline{FG}$ 의 길이
- (3) $\angle D$ 의 크기
- (4) 두 사각형의 넓이의 비

- 2 다음 두 삼각형은 서로 닮은 도형이고, $\triangle ACD$ 와 $\triangle EGH$ 가 서로 대응하는 면일 때, 두 삼각형의 부피의 비를 구하시오.

- 3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점을 O라고 할 때, 서로 닮은 두 삼각형을 찾아 기호 $\sim$ 를 써서 나타내고, 그 닮음 조건을 말하시오.

- 4 다음 그림의 두 평행사변형에서
 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 이다. $\square ABCD$ 와
 $\square EFGH$ 의 닮음비가 3 : 5일 때, $\square ABCD$ 의
 둘레의 길이를 구하시오.

- 5 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.
 (1)

(2)

- 6 다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 의 꼭짓점
 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 D 라고 할 때,
 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

- 7 나무의 높이를 알아보기 위해 어느 날 같은
 시각에 길이가 1.7 m인 막대의 그림자와 나
 무의 그림자의 길이를 재었더니 다음 그림과
 같이 각각 1.5 m, 4.5 m이었다. 나무의 높이
 를 구하시오.

- 8 오른쪽 그림과 같이
 정삼각형 모양의 색
 종이를 꼭짓점 A 가
 $\overline{BC}$ 위의 점 E 에 오
 도록 접었을 때, $\overline{AF}$
 의 길이를 구하시오.

- 9 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle ABD = \angle BCE = \angle CAF$ 일 때, $\overline{EF}$ 의
 길이를 구하시오.

전체와 부분이 닮은 그림을 그려 볼까?

추론

활동 목표 서로 닮은 도형의 닮음비를 구할 수 있다.

- 1 다음 그림과 같이 정삼각형의 각 변의 중점을 선분으로 연결하여 4개의 정삼각형으로 나누고, 한가운데 정삼각형을 지운다. 그리고 남은 정삼각형을 각각 같은 방법으로 각 변의 중점을 선분으로 연결하여 4개의 정삼각형으로 나누고, 한가운데 정삼각형을 지운다. 이와 같은 과정을 계속 반복하여 만든 도형을 폴란드의 수학자 시에르핀스키(Sierpinski, W., 1882 ~ 1969)의 이름을 따서 시에르핀스키 삼각형이라고 한다.

- (1) 위의 그림과 같은 과정을 반복할 때, [3단계]에 나타나는 도형을 그려 보자.
- (2) 처음 정삼각형과 [3단계]에서 지워지는 정삼각형의 닮음비를 구해 보자.

- 2 다음 그림과 같이 정사각형의 각 변을 3등분하여 9개의 정사각형으로 나누고 한가운데 정사각형을 지우는 과정을 계속 반복하여 만든 도형을 시에르핀스키 양탄자라고 한다. 이 그림을 이용하여 위와 같은 문제를 만들고, 풀어 보자.

원근법은 공간상의 물체를 평면에 입체적으로 표현하기 위해 사용하는 미술 기법이다. 평행선과 소실점을 이용한 원근법이 회화에 도입된 후, 회화 작품은 보다 사실적으로 현실을 재현해 낼 수 있게 되었다고 한다. 호베마(Hobbema, Meindert, 1638 ~ 1709)의 ‘미텔하르니스의 가로수 길’과 카유보트(Caillebotte, Gustave, 1848 ~ 1894)의 ‘유럽의 다리’는 원근법을 이용한 작품이다.

원근법을 이용하여 모눈종이 위에 그린 그림에서 선분의 길이를 비교해 보자.

$$\overline{AB} : \overline{CD} =$$

AB CD

$$\overline{OA} : \overline{OC} =$$

$\overline{OA}$ $\overline{OC}$

평행선과 선분의 길이의 비

• 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.

삼각형에서 평행선을 그을 때 선분의 길이의 비는 어떻게 될까?

개 념 열 기

오른쪽 그림은 모눈종이 위에 $\triangle ABC$ 를 그린 것이다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 가 되도록 $\overline{DE}$ 를 그었을 때, 다음 물음에 답하시오.

- 1 $\angle ABC$ 와 크기가 같은 각을 찾으시오.
- 2 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 가 서로 닮은 도형인지 말하시오.

삼각형의 한 변에 평행한 직선을 그었을 때 생기는 선분의 길이의 비에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 변 BC 에 평행한 직선이 두 변 AB , AC 와 만나는 점을 각각 D , E 라고 하면 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이므로

평행선과 동위각의 성질

$$\angle ABC = \angle ADE \text{ (동위각)}$$

$$\angle A \text{는 공통}$$

이다. 즉, 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이다.

따라서 $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$ 가 성립한다.

❶ $l \parallel m$ 이면

$$\angle a = \angle b \text{이다.}$$

❷ $\angle a = \angle b$ 이면

$$l \parallel m \text{이다.}$$

오른쪽 그림과 같이 점 E 를 지나고 변 AB 에 평행한 직선이 변 BC 와 만나는 점을 F 라고 하면 $\triangle ADE$ 와 $\triangle EFC$ 에서

$$\angle DAE = \angle FEC \text{ (동위각)}$$

$$\angle AED = \angle ECF \text{ (동위각)}$$

이다. 즉, 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ADE \sim \triangle EFC$ 이다.

따라서 $\overline{AD} : \overline{EF} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 이다.

그런데 □DBFE는 평행사변형이므로

$$\overline{DB} = \overline{EF}$$

이다. 따라서 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 가 성립한다.

한편 다음 그림과 같이 △ABC의 변 BC에 평행한 직선이 두 변 AB, AC의 연장선과 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때도 마찬가지로 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이므로 같은 결과가 성립함을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비

△ABC에서 변 AB, AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 D, E가 있을 때 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면

① $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$

② $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$

$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE} \quad \overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC} \quad \overline{BC} \parallel \overline{DE}$$

다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.

(1)

(2)

삼각형의 한 변의 길이와 다른 두 변의 각 중점을 연결한 선분의 길이의 비에 대하여 알아보자.

오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , AC 의 중점을 각각 D , E 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 임을 설명하시오.
- (2) $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ 임을 설명하시오.

(1) $\triangle ADE$ 와 $\triangle ABC$ 에서

$$\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = 1 : 2, \angle A \text{는 공통}$$

이므로 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ (SAS 닮음)이다.

이때 $\angle ADE = \angle ABC$ (동위각)이므로 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다.

(2) $\triangle ADE$ 와 $\triangle ABC$ 의 닮음비가 $\overline{AD} : \overline{AB} = 1 : 2$ 이므로

$$\overline{DE} : \overline{BC} = 1 : 2$$

따라서 $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ 이다.

풀이 참고

오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 세 변 AB , BC , CA 의 중점을 각각 D , E , F 라고 할 때, $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 변 AB 의 중점 D 를 지나고 변 BC 에 평행한 직선이 변 AC 와 만나는 점을 E 라고 할 때, 점 E 가 변 AC 의 중점임을 설명하시오.

평행선 사이에 있는 선분의 길이의 비는 어떻게 될까?

개 념 열 기

오른쪽 그림과 같이 평행한 세 직선 l , m , n 과 직선 g 의 교점을 각각 A, B, C, 직선 h 의 교점을 각각 D, E, F라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

1 $\overline{AB} : \overline{BC}$ 를 구하시오.

2 $\overline{DE} : \overline{EF}$ 를 구하시오.

평행한 세 직선 사이에 있는 선분의 길이의 비에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 평행한 세 직선 l , m , n 과 직선 g 의 교점을 각각 A, B, C, 직선 h 의 교점을 각각 D, E, F라고 하자.

또 두 점 A, F를 지나는 직선과 직선 m 이 만나는 점을 O라고 하자.

$\triangle ACF$ 에서 $\overline{BO} \parallel \overline{CF}$ 이므로

$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AO} : \overline{OF}$$

이다.

또 $\triangle AFD$ 에서 $\overline{AD} \parallel \overline{OE}$ 이므로

$$\overline{AO} : \overline{OF} = \overline{DE} : \overline{EF}$$

이다.

따라서 $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{EF}$ 가 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평행선 사이에 있는 선분의 길이의 비

세 개의 평행선이 다른 두 직선과 만나서 생긴 선분의 길이의 비는 같다.

즉, 오른쪽 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 이면

$$a : b = c : d$$

사다리에서 평행선 사이에 있는 선분의 길이의 비를 생각할 수 있다.

다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

(1)

(2)

오른쪽 그림은 어느 윈드서핑 보드의 돛에 평행하게
설치된 배튼 사이의 선분의 길이를 나타낸 것이다.

x, y 의 값을 각각 구하시오.

배튼(batten)은 돛의
너풀거림을 방지하기 위
해 돛을 가로질러 넣는
막대기이다.

의사소통

다음은 평행선 사이에 있는 선분의 길이의 비에 대한 두 학생의 대화이다. 수빈이의 질문에 답하고, 그 이유를 설명하시오.

설명할 때는

자신의 생각을 수학적
으로 표현한다.

자신의 의견을 논리적
으로 설명한다.

삼각형의 무게중심

• 삼각형의 무게중심의 의미와 그 성질을 이해한다.

삼각형의 무게중심은 무엇일까?

개 념 열 기

색종이를 오려서 $\triangle ABC$ 를 만든 후 다음 순서를 따라 활동하고, 물음에 답하시오.

- ① 두 점 B와 C가 만나게 접어 $\overline{BC}$ 의 중점 D를 찾아 $\overline{AD}$ 를 접는 선으로 하여 접었다가 펼친다. ② 두 점 A와 C가 만나게 접어 $\overline{AC}$ 의 중점 E를 찾아 $\overline{BE}$ 를 접는 선으로 하여 접었다가 펼친다. ③ $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 G라고 하자.

- 1 $\overline{AB}$ 의 중점 F를 찾아 $\overline{CF}$ 를 접는 선으로 하여 접었다가 펼치면 $\overline{CF}$ 가 점 G를 지나는지 확인하시오.
2 $\overline{CG}$ 의 길이는 $\overline{GF}$ 의 길이의 몇 배인지 확인하시오.

위의 개념 열기에서 꼭짓점 C와 $\overline{AB}$ 의 중점 F를 이은 $\overline{CF}$ 가 점 G를 지난다.
따라서 삼각형의 세 꼭짓점에서 그 대변의 중점을 각각 이은 세 선분은 한 점에서 만남을 알 수 있다.

또 $\overline{CG}$ 의 길이는 $\overline{GF}$ 의 길이의 2배임을 알 수 있다.

삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분을
그 삼각형의 **중선**이라고 한다.

오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$, $\overline{BE}$, $\overline{CF}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이다. 이와 같이 한 삼각형에는 세 개의 중선이 있다.

삼각형의 세 중선은 한 점에서 만나고, 그 점은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눴을 때의 점이다.

오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 두 중선 AD , BE 의 교점을 G 라고 하자.

두 점 D , E 는 각각 두 변 BC , AC 의 중점이므로

$$\overline{AB} \parallel \overline{DE}, \overline{AB} : \overline{DE} = 2 : 1$$

이다.

따라서 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비에 대한 성질에 의하여 $\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = 2 : 1$ 이다.

또 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 두 중선 AD , CF 의 교점을 G' 이라고 하면 두 점 D , F 는 각각 두 변 BC , AB 의 중점이므로

$$\overline{AC} \parallel \overline{FD}, \overline{AC} : \overline{FD} = 2 : 1$$

이다.

따라서 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비에 대한 성질에 의하여 $\overline{AG'} : \overline{G'D} = \overline{CG'} : \overline{G'F} = 2 : 1$ 이다.

이때 점 G 와 점 G' 은 중선 AD 를 2 : 1로 나누는 점이므로 두 점 G 와 G' 은 같은 점이다.

그러므로 $\triangle ABC$ 의 세 중선은 한 점에서 만나고, 이 점은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눴을 때의 점이다.

삼각형의 무게중심은 균형을 이루는 점이다. 두꺼운 종이로 삼각형을 만들어 손가락 끝에 무게중심이 오도록 올려 놓으면 균형을 유지한다.

이때 삼각형의 세 중선의 교점을 그 삼각형의 **무게중심**이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각형의 무게중심

삼각형의 세 중선은 한 점(무게중심)에서 만나고, 이 점(무게중심)은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눈다. 즉,

$$\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$$

다음 그림에서 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.

(1)

(2)

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 의 넓이가 60 cm^2 이고, 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, $\triangle ABG$ 와 $\triangle BDG$ 의 넓이를 각각 구하시오.

$\triangle ABC$ 의 넓이가 60 cm^2 이고 $\overline{AD}$ 가 $\triangle ABC$ 의 중선이므로

$$\triangle ABD = 30\text{ cm}^2$$

점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심이므로 $\overline{AG} : \overline{GD} = 2 : 1$ 이다.

$\triangle ABG$ 와 $\triangle BDG$ 에서 밑변의 길이의 비는 $\overline{AG} : \overline{GD} = 2 : 1$ 이고, 높이가 같으므로

$\triangle ABG : \triangle BDG = 2 : 1$ 이다.

따라서 $\triangle ABG = 20\text{ cm}^2$, $\triangle BDG = 10\text{ cm}^2$ 이다.

$$\underline{\triangle ABG = 20\text{ cm}^2, \triangle BDG = 10\text{ cm}^2}$$

오른쪽 그림에서 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고,

$\triangle BDG$ 의 넓이가 6 cm^2 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\triangle GBC$ 의 넓이

(2) $\triangle ABC$ 의 넓이

다음 문장이 옳으면 O, 옳지 않으면 X를
() 안에 쓰시오.

1 다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의
값은 3이다. ()

2 삼각형의 중선은 한 꼭짓점과 그 대
변의 중점을 이은 선분이다. ()

3 삼각형의 세 중선이 만나는 점을 그
삼각형의 무게중심이라 하고, 그 점
은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로
부터 각각 1:2로 나눈다. ()

1 오른쪽 $\triangle ABC$ 에
서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일
때, x, y 의 값을
각각 구하시오.

2 오른쪽 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AD} = \overline{DB}$,
 $\overline{AE} = \overline{EC}$ 일 때, x 의
값을 구하시오.

3 오른쪽 그림에서
 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의
값을 구하시오.

4 오른쪽 그림에서 점
G가 $\triangle ABC$ 의 무게
중심일 때, x, y 의 값
을 각각 구하시오.

- 5** 오른쪽 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$ 의 연장선 위의 점 F에 대하여 $\overline{DF}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점을 E라고 할 때, $\overline{EC}$ 의 길이를 구하시오.
- 6** 오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x 의 값을 구하시오.
- 7** 다음 그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.
- 8** 오른쪽 그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이고 $\overline{AM} = \overline{MB}$, $\overline{DN} = \overline{NC}$ 이다. 이때 $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.
- 9** 오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이 고, 두 점 G, G'은 각각 $\triangle ABC$, $\triangle GBC$ 의 무게중심이다. 이때 $\overline{GG'}$ 의 길이를 구하시오.
- 10** 오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하고, 점 C를 지나고 $\overline{AD}$ 에 평행한 직선이 $\overline{AB}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라고 할 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.
- 11** 오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. $\triangle GMN$ 의 넓이가 6 cm^2 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

평행선을 이용하여 종이를 등분해 볼까?

문제
해결

활동 목표 평행선 사이에 있는 선분의 길이의 비를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

다음 순서에 따라 종이를 접어 A4 크기 종이를 3등분해 보고, 문제를 해결해 보자.

- ❶ A4 크기 종이를 반으로 접고, 다시 한 번 더 반으로 접었다 펴서 <그림 1>과 같이 4등분선을 만든다.
- ❷ 등분하고 싶은 A4 크기 종이의 한쪽 끝을 먼저 접은 종이 위에 <그림 2>와 같이 맞춘 후, 먼저 접은 종이의 접은 선과 만나는 점을 모두 표시한다.
- ❸ 점을 표시한 변과 마주 보는 변에 대해서도 ❷와 같은 방법으로 점을 표시한다.
- ❹ <그림 3>과 같이 ❷, ❸에서 A4 크기 종이의 양쪽에 표시한 점을 평행하게 잇는다.

1 위의 활동에서 종이 위에 평행하게 이은 선들은 A4 크기 종이를 3등분한다. 그 이유를 설명해 보자.

2 A4 크기 종이를 7등분 해 보고, 그 방법을 설명해 보자.

그리스의 사모스섬에는 기원전 6세기에 건축한 물길 터널이 있다. 이 터널은 섬의 북쪽의 수원지에서 남쪽의 도시까지 연결한 지하 터널로, 산의 양쪽 방향에서 동시에 파 들어가 한 지점에서 만났는데 그 오차가 매우 적었다고 한다. 그 당시에는 정밀한 측량 기구나 변변한 건설 장비도 없었는데 어떻게 이처럼 정확하게 측량했을까? 터널 건축에 대한 당시 기록은 남아 있지 않지만 수학자 헤론(Heron, 10? ~ 75?)은 직각삼각형의 닮음을 이용하여 터널을 뚫었을 것이라고 추측하였다.

오른쪽 그림과 같이 북쪽 입구 A와 남쪽 입구 B가 있을 때, $\overline{AC}$ 의 길이는 빨간색 선분의 길이의 합으로 측정할 수 있고, $\overline{BC}$ 의 길이는 파란색 선분의 길이의 합을 이용하여 측정할 수 있다. 이때 직각삼각형 ABC의 빗변 AB가 지하 터널이 된다.

이제 $\triangle ABC$ 와 닮음인 작은 직각삼각형을 빗변 AB의 연장선 위에 그린 후, 작은 직각삼각형의 빗변 또는 그 연장선 위에 깃발 두 개를 세우고 굴을 파나간다. 굴을 파면서 뒤를 바라보아 두 깃발이 하나로 겹쳐 보이는지 확인하면서 굴을 파나가면 빗변 AB와 같은 터널을 뚫을 수 있다.

이와 같은 건축 방법은 고대 그리스인들이 도형의 닮음에 대하여 이미 알고 있었기 때문에 가능한 것이라 할 수 있다.

(참고 자료: Apostol, T., “Engineering and Science 1”)

- 1 다음 중에서 항상 서로 닮은 도형인 것은?
- ① 두 정삼각형 ② 두 삼각뿔
 ③ 두 사각기둥 ④ 두 평행사변형
 ⑤ 두 직각삼각형

- 2 아래 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때,
 다음 중에서 옳지 않은 것은?

- ① $\angle H = 110^\circ$
 ② $\overline{CD} = 2 \text{ cm}$
 ③ $\overline{AB}$ 에 대응하는 변은 $\overline{EF}$ 이다.
 ④ 점 C에 대응하는 점은 점 G이다.
 ⑤ $\square ABCD$ 와 $\square EFGH$ 의 닮음비는 1 : 2이다.

- 3 다음 두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때, 큰 원뿔
 의 밑면의 둘레의 길이를 구하시오.

- 4 오른쪽 그림과 같이 정
 사면체를 높이가 삼등
 분이 되도록 밑면에 평
 행한 두 평면으로 자를
 때 생기는 세 입체도형을 차례로 (가), (나), (다)라
 고 하자. 입체도형 (나)의 부피가 28 cm^3 일 때,
 입체도형 (다)의 부피를 구하시오.

- 5 다음 중에서 어느 조건을 추가할 때,
 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 가 되는가?

- ① $\angle A = 60^\circ$, $\angle F = 60^\circ$
 ② $\angle C = 45^\circ$, $\angle D = 45^\circ$
 ③ $\overline{AC} = 6 \text{ cm}$, $\overline{DF} = 3 \text{ cm}$
 ④ $\overline{AB} = 12 \text{ cm}$, $\overline{DE} = 6 \text{ cm}$
 ⑤ $\overline{AB} = 10 \text{ cm}$, $\overline{DF} = 5 \text{ cm}$

- 6 다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n \parallel k$ 일 때, x , y 의 값
 을 각각 구하시오.

- 7 다음 그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{GH} \parallel \overline{BC}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.

- 8 다음 마름모 ABCD에서 각 변의 중점을 E, F, G, H라고 하자. $\overline{AC} = 12$ cm, $\overline{BD} = 20$ cm 일 때, □EFGH의 둘레의 길이를 구하시오.

- 9 오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. $\overline{PR} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\overline{PG}, \overline{GQ}$ 의 길이를 각각 구하시오.

[10~13] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

- 10 오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 $\angle AED = \angle ABC$ 이고, $\triangle ADE$ 의 넓이가 18 cm^2 일 때, 다음 물음에 답하시오.
- (1) $\triangle ADE$ 와 닮은 삼각형을 찾아 기호 $\sim$ 를 써서 나타내고, 그 닮음 조건을 설명하시오.

- (2) □DBCE의 넓이를 구하시오.

- 11 민수는 강의 폭을 구하기 위해 필요한 거리를 재어 다음 그림과 같이 나타내었다. $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점 C에 대하여 $\overline{BC} = 48$ m, $\overline{CE} = 12$ m, $\overline{DE} = 9$ m일 때, 강의 폭인 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

12 오른쪽 $\triangle ABC$ 에서
두 점 D, F 와 두 점
 E, G 는 각각 $\overline{AB}$ 와
 $\overline{AC}$ 의 삼등분점이다.
이때 $\overline{PQ}$ 의 길이를
구하시오.

13 오른쪽 그림에서 점
 G 와 점 G' 은 각각
 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 의
무게중심이다. 이때
 $\overline{GG'}$ 의 길이를 구하
시오.

건축사

주택, 건물 등의 건축물을 설계,
변경 및 보수를 하는 사람을
건축사라고 해. 건축사가 하는
일을 자세히 알려줄게.

저는 건축물을 디자인하고
설계하는 직업을 가지고 싶어요.
어떻게 하면 될까요?

건축사가 하는 일은?

건축사는 건축주의 의뢰를 받아 조형미, 경제성, 안전성, 기능성 등을 고려하여 주택, 사무용 빌딩 등의 건축물을 계획하고 설계하는 일을 한다. 또 설계도가 공사 과정에 정확히 반영되는지를 확인하는 감리 업무를 하고 건축주 및 시공자에게 공정한 조언과 기술 지도를 한다.

건축에 수학이 이용되나요?

건축물을 설계할 때, 건축사는 평면 설계도를 그리고 건축 모형을 만든다. 평면 설계도는 실제 건축물을 위에서 본 모습과 서로 닮음이 되도록 그리고, 건축 모형도 실제 건축물과 서로 닮음이 되도록 만든다. 따라서 건축사는 도형에 대한 지식을 비롯하여 비례, 공간 지각력 등이 필요하다. 또 문화적인 현상을 예술적인 감각으로 관찰하고, 특색 있는 건축물을 설계할 수 있는 창의적인 사고 능력이 필요하다.

팬터그래프는 서로 닮은 도형이나 그림을 그릴 수 있는 도구이다. 과거에 건축사가 설계도를 축소하거나 확대할 때, 예술가가 작품을 세밀하게 그리거나 작은 글자를 새겨 넣을 때 팬터그래프를 사용하였다. 팬터그래프는 예술적이고 창의적인 결과물을 산출하는 데 유용하게 사용된다.

팬터그래프 만드는 방법

준비물 : 두꺼운 종이, 자, 가위, 펀치, 나사, 연필

- ❶ 폭이 일정한 두꺼운 종이를 이용하여 길이가 11 cm, 21 cm인 띠를 각각 2개씩 만들어 자르고, 오른쪽 그림과 같이 띠의 양 끝에서 0.5 cm씩 떨어진 부분과 길이가 21 cm인 띠의 한가운데에 구멍을 뚫는다.
- ❷ 네 개의 띠를 오른쪽 그림과 같이 3개의 나사를 사용하여 D, E, F를 연결한다. 점 A를 고정하고 점 B와 점 C에 연필을 끼운다.
- ❸ 점 B에 끼운 연필로 주어진 그림을 따라 그리면 점 C의 연필은 확대한 그림을 그린다.
- ❹ ❸과 반대로 점 C에 끼운 연필로 주어진 그림을 따라 그리면 점 B의 연필은 축소한 그림을 그린다.

모듬별로 만든 팬터그래프를 이용하여 닳은 그림을 그려 보자.

팬터그래프를 이용하여 닳은 그림 그리기

모듬명:

모듬원:

1 다음 집 모양 그림을 팬터그래프를 이용하여 확대하거나 축소하여 그려 보자. 또 주어진 그림과 새로 그린 그림의 닳음비를 구해 보자.

2 모듬별로 좋아하는 캐릭터, 그림 등을 정하여 그린 후, 팬터그래프를 이용하여 확대하거나 축소한 그림을 그려 보자.

동료 평가	활동에 적극적으로 참여하였는가?
	친구의 의견을 잘 듣고 존중하였는가?
	활동 과정에서 다양하고 좋은 의견을 많이 냈는가?
	활동 과정에서 서로 협력하였는가?

1 아래 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 두 삼각형의 닮음비
- (2) $\overline{AB}$ 의 길이
- (3) $\angle D$ 의 크기

2 아래 그림의 서로 닮은 두 직육면체에서 $\square ABCD \sim \square IJKL$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 두 직육면체의 닮음비
- (2) x, y 의 값
- (3) 두 직육면체의 부피의 비

3 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.
(1)

(2)

4 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.
(1)

(2)

5 오른쪽 직사각형 ABCD에서 $\overline{PQ}$ 가 대각선 BD를 수직이등분할 때, $\overline{PD}$ 의 길이를 구하시오.

6 지원이는 빛이 거울에 비칠 때, 거울의 입사각과 반사각의 크기가 같음을 이용하여 나무의 높이를 구하려고 한다. 다음 그림과 같이 지원이가 나무에서 12 m 떨어진 곳에 작은 거울을 놓고, 거울에서 3.6 m 떨어진 곳에 섰더니 나무의 꼭대기가 거울에 비쳐 보였다. 지원이의 눈의 높이가 1.5 m일 때, 나무의 높이를 구하시오.

(단, 거울의 두께는 생각하지 않는다.)

1 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.

(1)

(2)

2 오른쪽 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.

3 다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}, \overline{DC}$ 의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.

4 오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD} = \overline{DB}, \overline{DE} = \overline{EF}$ 이고, $\overline{DG} \parallel \overline{BF}$ 이다. 이때 $\overline{DG}$ 의 길이를 구하시오.

5 다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.

6 오른쪽 그림에서 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\overline{AG}$ 와 $\overline{EF}$ 의 교점을 H라고 할 때, $\overline{AH} : \overline{HG}$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

7 오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 의 중점을 각각 E, F라 하고, $\overline{CE}$ 와 $\overline{BF}$ 의 교점을 G라고 하자. $\triangle ABC$ 의 넓이가 54 cm^2 일 때, $\square AEGF$ 의 넓이를 구하시오.